

Chapitre 2 - Caractéristiques et catégories de SGBD

I.	Caractéristiques des SGBD.....	1
II.	Catégories de SGBD-R	1
	Le SGBD en utilisation autonome	1
	Le SGBD client / serveur	1
III.	Aspects sécuritaires.....	2
	SGBD autonome.....	2
	SGBD client / serveur	2

I. Caractéristiques des SGBD

Un **système de gestion de base de données (SGBD)** est un logiciel destiné à **stocker** et à **partager** des informations via une base de données, en garantissant la **qualité** (*rapidité*), la **pérennité** (*données en sécurité*) et la **confidentialité** des informations (*sécurité intégrée*), tout en cachant la complexité des opérations.

Les SGBD sont souvent utilisés par d'autres logiciels ainsi que les administrateurs de réseau (option SISR) ou les développeurs (option SLAM).

Ils sont capables de gérer une **grande quantité** d'information, mais demande qu'elle soit rigoureusement **organisée**.

Deux types d'organisation existent :

- Hiérarchique
- Relationnelle (SGBD-R)

La *base de registres* est une base hiérarchique. Les bases de données courantes sont relationnelles, car elles offrent plus de possibilités :

- L'organisation sous la forme de tables est pratique,
- L'unicité de la clé primaire est gérée automatiquement,
- Les relations d'intégrité (cohérence) entre tables sont prises en charge,
- Leur efficacité est sans égal,
- Un langage d'interrogation standard et puissant (SQL) est disponible.

II. Catégories de SGBD-R

Deux catégories, selon le besoin :

Le SGBD en utilisation autonome

Les données ne sont donc pas partagées avec plusieurs utilisateurs. L'accent est mis sur la convivialité. Des assistants sont présents pour aider. Exemple : Access.

Le SGBD client / serveur

Hébergé sur un serveur, les données sont destinées à être partagées avec des utilisateurs (plusieurs centaines). L'effort porte sur l'efficacité et la sécurité. L'interface est plus rudimentaire. Exemple : MySQL ou MariaDB, SQLServer, DB2, Oracle.

Tous les sites web professionnels s'appuyant sur une base de données utilisent un SGBD client / serveur. Un forum en est un exemple.

III. Aspects sécuritaires

SGBD autonome

La sécurité se limite très souvent à sécuriser le(s) fichier(s) de la base de données. Même si le SGBD supporte la gestion de la sécurité au sein des tables par exemple, l'utilisateur n'est pas enclin à la mettre en œuvre.

Exemple avec Access :

- Le fichier *.accdb* sera placé dans un dossier dont la sécurité sera assurée par le système de fichier (*NTFS* pour *Windows*, *EXT4* pour *Linux*, ...).
- *Access* n'incite pas à sécuriser les tables et créer des comptes utilisateurs, bien qu'il le permette.

SGBD client / serveur

Plusieurs aspects à considérer :

- Stockage de la base de données : Le ou les fichiers utilisent naturellement la sécurité du système de fichier du serveur (lié au système d'exploitation du serveur : *Windows Server*, *Linux* ou autre) ;
- Identification du client : Le client distant nécessite d'être **authentifié** (identifié + contrôle), via un compte/mot de passe du serveur de données ;
- Droits du client : Chaque client identifié possède des **droits** (possibilités) sur les objets de la base (tables, ...)
- Transport des données sur le réseau : **Cryptage** des données pour assurer leur **confidentialité et leur intégrité** ;